# 2026年度「機械学習応用」
# 中古マンション価格予測 中間報告
# Di molt

2026/10/16

南條 佑太、大久保 翔、藤瀬 太翼、小林 麟太郎

# 役割分担（人とAIの分担も含めて）

- **人の分担**
  - 全員：各自のノートブックで EDA を行い、実験ごとに Issue を立てて PR を出した
  - 藤瀬 太翼：実験の土台（構成・時系列 CV・AI への指示ファイル）と開発の手順を整え、損失関数・相場の指数の設計・主要駅までの距離の実験と、PR のレビューを担当した
  - 南條 佑太：isotonic 較正を作り、CV と LB のずれの分析や、相場の延ばし方が過去に当たったかの検証など、PR・Issue での議論とレビューを担った
  - 大久保 翔：最初のベースラインを作り、相場の指数を今の土台に移し替えて再実装した
  - 小林 麟太郎：目的変数を総額から㎡単価に変え（採用）、間取りを部屋数などに分解する特徴量を試した
- **AIの分担**
  - リポジトリの構成と関数の切り分けの案、前処理・特徴量・学習のコード
  - Issue にした実験の実行と、結果をまとめた PR の作成、PR の妥当性のレビュー
- **AIの出力の確認**
  - 構成とコード：AI と議論し、出力されたコードを VS Code で読みながら直し、ruff の整形と静的チェックの後も、読みにくい箇所や名前は自分で直した
  - 変更の単位：分析の工程ごとにファイルを分け、1 回の PR は 1 つの工程の修正と検証に限って、人が検証結果と実装コードを把握できる範囲に抑えた
  - 検証：南條は AI が作ったモデルの CV をそのまま信じず、3 fold の時系列 CV に作り直してから施策を比べた
- **使ったAIツール**
  - Claude Code（藤瀬・南條）、Antigravity CLI（大久保・小林。無料プランで使える範囲が広いため）

# 試した手法やモデルとその結果

- 評価：RMSLE（小さいほど良い）。過去で学習し、直後の3四半期を当てる 3 fold の時系列 CV の平均を CV スコアとする
- 表の値：上の行までに採用した変更を積み上げた値。「単独」の行は、相場の切り離しの上に 1 つだけ足して測った値
- 今の最高は LB 0.19709。上位チームは 0.19408 で、まだ 0.003 差がある

| 試したこと（手法・モデル・特徴量） | 手元の検証スコア | Publicスコア | メモ（採用したか など） |
|---|---|---|---|
| LightGBM のベースライン | 0.20674 | 0.20542 | 基準 |
| cat_smooth（カテゴリの扱い）と learning_rate（学習率）の調整 | 0.20360 | 0.20222 | 採用。CV と LB が同じ幅で改善 |
| 損失関数を二乗誤差から Huber 損失に変更 | 0.20004 | 0.19914 | 採用。3 fold すべてで改善 |
| isotonic 較正で予測を後から補正 | 0.19727 | 0.20059 | 不採用。CV は良いが LB で悪化した |
| 目的変数を㎡単価にする（予測に面積を掛けて戻す） | 0.19845 | — | 採用 |
| 相場の上昇を目的変数から切り離し、直近の傾きで先へ延ばす | 0.19664 | 0.19709 | 採用予定（レビュー中）。LB が最高 |
| 単独：主要駅までの距離 ＋ 地区の緯度・経度 | 0.19518 | — | 効果あり。緯度・経度を抜くと 0.19605 |
| 単独：面積 × 築年数 | 0.19599 | — | 効果あり。他コンペの 1 位で最も効いた列 |
| 効かなかったもの：場所の特徴量・容積率の補完など（Huber 時点）、外れ値の重み・間取りの分解（相場の切り離しの上） | 差 0.0004 以内 | — | 不採用 |

# AIの提案：採用したもの・却下したもの

構成と関数の分け方は AI の案を議論して直してから採用し、実験の案・集計・レビューは CV とデータで確かめて採否を決めた

| AIの提案 | 採用 / 却下 | 理由（どう確かめたか） |
|---|---|---|
| 構成：実験ごとに記録用のフォルダを作り、コードを工程番号つきのファイルに分ける | 修正して採用 | 議論して、実験の記録は PR に一本化し、ファイルは前処理・学習データの選択など工程ごとに分ける形に直した |
| 関数の分け方：学習と予測を1つの関数で行う | 修正して採用 | CV 用と本番用に分けた<br>分ける前後で CV が完全に一致することを確かめた |
| 実験の案：件数の少ないカテゴリでも木が分岐できるよう、パラメータを下げる | 却下 | CV が変わらず、逆向き（件数の少ないカテゴリを全体の平均に寄せる）のほうが効いた |
| 集計：価格のばらつきのうち、容積率で説明できる割合は 0.6% | 却下（数値を訂正） | 条件を変えて数え直し、値が1種類しかない地区まで混ぜていた誤りを見つけた（正しくは 0.9%） |
| PR のレビュー：較正の移植で見つけた不具合 2 件 | 採用 | 直したあとも CV が変わらないことを確かめた |
| PR のレビュー：相場の指数で、件数で重みをつけた分位点と、欠けた四半期の埋め方がおかしい | 却下 | データで確かめ、前者はわざと（価格帯ごとの件数をそろえて指数を安定させる）、後者は今のデータでは起きないと分かった |

# 共同開発方法

- **GitHub の使い方**
  - 実験は Issue → ブランチ → PR の流れで進め、PR の本文に「main の CV → この PR の CV」を書く
  - CV が良くならなかった実験も、結果を書いて「不採用」ラベルで閉じ、同じ実験を二度試さないようにする
  - レビューは藤瀬が中心に行い、AI のレビューの指摘もあわせて直してからマージする
- **実験の記録**
  - seed（42）とパラメータはコードに固定し、変えたときは PR に書く
  - PR に fold ごとの CV・比べた main のコミット・Public LB を書く
- **AIへの指示ファイル（CLAUDE.md・AGENTS.md）**
  - テスト期間（2025年第3四半期以降）の取引データを取得・参照しない規約
  - 検証の方法を合意なしに変えないこと、target encoding など価格を使う特徴量は fold ごとに作ること
  - 型ヒント・docstring・変数名・関数名の決まり
- **グループ内の情報共有**
  - 連絡は Discord で行い、PR を出したら全体チャンネルで報告して、全員が確認する
  - submission チャンネルで日ごとの提出担当を割り当て、提出した PR を報告する
  - 10/11 に全員で MTG を開き、土台の構成と担当を決めた

# ここまでの進め方で良かった点・悪かった点

- **良かった点**
  - チームの土台の上では全員が同じ時系列 CV で比べたので、施策の良し悪しを同じ基準で判断できた
  - CV と LB のずれを提出で切り分け、isotonic 較正が test で効いていないと分かって外せた
  - AI のレビューの指摘も、設計の元にした EDA の値も、データで確かめてから採否を決めた
  - 不採用の実験も PR に残し、同じ実験を二度試さずに済んだ
- **悪かった点**
  - 土台の整備に時間がかかり、実験の着手が遅れた
  - isotonic 較正を CV だけで「採用予定」にし、LB で悪化すると分かるまで時間がかかった
  - EDA で決めた値（2021 年で区切る・価格帯は 5 つ）に根拠がなかった（結果への影響はほぼなし）
- **最終報告までに変えること**
  - 提出の担当者が自分で main を動かして提出し、コードの理解とコミットが1人に偏らないようにする
  - 単独で効いた特徴量（主要駅までの距離・面積 × 築年数）を積み上げ、相場の延ばし方を見直し、モデルを混ぜる